

构型 (configuration) : 一个有机分子中各个原子特有的固定的空间排列。这种排列不经过共价键的断裂和重新形成是不会改变的。构型的改变往往使分子的光学活性发生变化。

构象 (conformation) : 指一个分子中, 不改变共价键结构, 仅单键周围的原子旋转所产生的原子的空间排布。一种构象改变为另一种构象时, 不要求共价键的断裂和重新形成。构象改变不会改变分子的光学活性。

肽单位 (peptide unit) : 又称之肽基 (peptide group), 是肽链主链上的重复结构。是由参与肽键形成的氮原子和碳原子和它们的 4 个取代成分: 羰基氧原子、酰胺氢原子和两个相邻的 α -碳原子组成的一个平面单位。

蛋白质二级结构 (protein secondary structure) : 在蛋白质分子中的局部区域内氨基酸残基的有规则的排列, 常见的二级结构有 α -螺旋和 β -折叠。二级结构是通过骨架上的羰基和酰胺基团之间形成的氢键维持的。

蛋白质三级结构 (protein tertiary structure) : 蛋白质分子处于它的天然折叠状态的三维构象。三级结构是在二级结构的基础上进一步盘绕、折叠形成的。三级结构主要是靠氨基酸侧链之间的疏水相互作用、氢键范德华力和盐键 (静电作用力) 维持的。

蛋白质四级结构 (quaternary structure) : 多亚基蛋白质的三维结构。实际上是具有三级结构的多肽链 (亚基) 以适当方式聚合所呈现出的三维结构。

α -螺旋 (α -helix) : 蛋白质中常见的一种二级结构, 肽链主链绕假想的中心轴盘绕成螺旋状, 一般都是右手螺旋结构, 螺旋是靠链内氢键维持的。每个氨基酸残基 (第 n 个) 的羰基氧与多肽链 C 端方向的第 4 个残基 (第 $n+4$ 个) 的酰胺氮形成氢键。在典型的右手 α -螺旋结构中, 螺距为 0.54nm, 每一圈含有 3.6 个氨基酸残基, 每个残基沿着螺旋的长轴上升 0.15nm。

β -折叠 (β -sheet) : 是蛋白质中的常见的二级结构, 是由伸展的多肽链组成的。折叠片的构象是通过一个肽键的羰基氧和位于同一个肽链或相邻肽链的另一个酰胺氢之间形成的氢键维持的。氢键几乎都垂直伸展的肽链, 这些肽链可以是平行排列 (走向都是由 N 到 C 方向); 或者是反平行排列 (肽链反向排列)。

β -转角 (β -turn) : 也是多肽链中常见的二级结构, 连接蛋白质分子中的二级结构 (α -螺旋和 β -折叠), 使肽链走向改变的一种非重复多肽区, 一般含有 2~16 个氨基酸残基。含有 5 个氨基酸残基以上的转角又常称之为环 (loops)。常见的转角含有 4 个氨基酸残基, 有两种类型。转角 I 的特点是: 第 1 个氨基酸残基羰基氧与第 4 个残基的酰胺氮之间形成氢键; 转角 II 的第 3 个残基往往是甘氨酸。这两种转角中的第 2 个残基大都是脯氨酸。

超二级结构 (super-secondary structure) : 也称基元 motif) 在蛋白质中, 特别是球蛋白中, 经常可以看到由若干相邻的二级结构单元组合在一起, 彼此相互作用, 形成的有规则、在空间上能辨认的二级结构组合体。

结构域 (domain) : 在蛋白质三级结构内的独立折叠单元。结构域通常都是几个超二级结构单元的組合。

纤维蛋白 (fibrous proteins) : 一类主要的不溶于水的蛋白质, 通常都含有呈现相同二级结构的多肽链。许多纤维蛋白结合紧密, 并为单个细胞或整个生物体提供机械强度, 起着保护或结构上的作用。

球蛋白 (globular proteins) : 一类蛋白质, 许多都溶于水, 球蛋白是紧凑的、近似球形的、含有折叠紧密的多肽链。典型的球蛋白含有能特异识别和结合其它化合物的凹陷或裂隙部位。

角蛋白 (keratins) : 由处于 α -螺旋或 β -折叠构象的平行的多肽链组成的不溶于水的起着保护或结构作用的蛋白质。

胶原 (蛋白) (collagen) : 是动物结缔组织中最丰富的一种结构蛋白, 它是由原胶原蛋白分子组成, 原胶原蛋白是一种具有右手超螺旋结构的蛋白。每个原胶原分子都是由 3

条特殊的左手螺旋（螺距 0.95nm，每一圈含有 3.3 个残基）的多肽链右手旋转形成的。

疏水相互作用(hydrophobic interaction)：非极性分子之间的一种弱的、非共价的相互作用。这些非极性分子（如一些中性氨基酸残基，也称之疏水残基）在水相环境中具有避开水而相互聚集的倾向。

伴娘蛋白(chaperone)：与一种新合成的多肽链形成复合物并协助它正确折叠成具有生物功能构象的蛋白质。伴娘蛋白可以防止不正确折叠中间体的形成和没有组装的蛋白亚基的不正确的聚集，协助多肽链跨膜转运以及大的多亚基蛋白质的组装和解体。

二硫键(disulfide bond)：通过两个（半胱氨酸）巯基的氧化形成的共价键。二硫键在稳定某些蛋白的三维结构上起着重要的作用。

范德华力(van der Waals force)：中性原子之间通过瞬间静电相互作用产生的一种弱的分子之间的力。当两个原子之间的距离为它们的范德华半径之和时，范德华引力最强。强的范德华排斥作用可以防止原子相互靠近。

蛋白质变性(denaturation)：生物大分子的天然构象遭到破坏导致其生物活性丧失的现象。蛋白质在受到光照、热、有机溶剂以及一些变性剂的作用时，次级键受到破坏，导致天然构象的破坏，使蛋白质的生物活性丧失。

复性(renaturation)：在一定条件下，变性的生物大分子恢复成具有生物活性的天然构象的现象。

肌红蛋白(myoglobin)：是由一条肽链和一个血红素辅基组成的结合蛋白，是肌肉内储存氧的蛋白质，它的氧饱和曲线为双曲线型。

血红蛋白(hemoglobin)：是由含有血红素辅基的 4 个亚基组成的寡聚蛋白。血红蛋白负责将氧由肺运输到外周组织，它的氧饱和曲线为 S 型。

波尔效应(Bohr effect)：CO₂ 浓度的增加降低细胞内的 pH，引起红细胞内血红蛋白的氧亲和力下降的现象。

别构效应(allosteric effect)：又称之变构效应。是寡聚蛋白与配基结合改变蛋白质的构象，导致蛋白质生物活性改变的现象。

镰刀型细胞贫血病(sickle-cell anemia)：血红蛋白分子遗传缺陷造成的一种疾病，病人的大部分红细胞呈镰刀状。其特点是病人的血红蛋白 β -亚基 N 端的第 6 个氨基酸残基是缬氨酸，而不是正常的谷氨酸残基。

酶(enzyme)：生物催化剂，除少数 RNA 外几乎都是蛋白质。酶不改变反应的平衡，只是通过降低活化能加快反应的速度。

全酶(holoenzyme)：具有催化活性的酶，包括所有的必需的亚基、辅基和其它的辅助因子。

脱辅基酶蛋白(apoenzyme)：酶中除去催化活性可能需要的有机或无机辅助因子或辅基后的蛋白质部分。

酶活力单位(U, active unit)：酶活力的度量单位。1961 年国际酶学会议规定：1 个酶活力单位是指在特定条件（25℃，其它为最适条件）下，在 1 分钟内能转化 1 微摩尔底物的酶量，或是转化底物中 1 微摩尔的有关基团的酶量。

比活(specific activity)：每分钟每毫克酶蛋白在 25℃ 下转化的底物的微摩尔数 (μm)。比活是酶纯度的测量。

活化能(activation energy)：将一摩尔反应底物中的所有分子由基态转化为过渡态所需要的能量。

活性部位(active site)：酶中含有底物结合部位和参与催化底物转化为产物的氨基酸残基的部分。活性部位通常都位于蛋白质的结构域或亚基之间的裂隙或是蛋白质表面的凹陷部位，通常都是由在三维空间上靠得很近的一些氨基酸残基组成的。

酸-碱催化(acid-base catalysis)：质子转移加速反应的催化作用。

共价催化 (covalent catalysis) : 一个底物或底物的一部分与催化剂形成共价键, 然后被转移给第二个底物。许多酶催化的基团转移反应都是通过共价催化方式进行的。

靠近效应 (proximity effect) : 非酶促反应或酶促反应速率的增加是由于活性部位处反应剂有效浓度增大 (底物靠近活性部位) 的结果, 这将导致更频繁地形成过渡态。

初速度 (initial velocity) : 酶促反应最初阶段底物转化为产物的速度, 这一阶段产物的浓度非常低, 其逆反应可以忽略不计。

米氏方程 (Michaelis-Menten equation) : 表示一个酶促反应的起始速度 (v) 与底物浓度 ($[S]$) 关系的速度方程, $v = V_{\max}[S] / (K_m + [S])$ 。

米氏常数 (Michaelis constant,) (K_m) : 对于一个给定反应, 导致酶促反应速度的起始速度 (v_0) 达到最大反应速度 ($V_{\max}$) 一半时的底物浓度。

催化常数 (catalytic number) (K_{cat}) : 也称之转换数 (turnover number)。一个动力学常数, 是在底物浓度处于饱和状态下, 一个酶 (或一个酶活性部位) 催化一个反应有多快的测量。催化常数等于最大反应速度除以总的酶浓度 ($V_{\max}/[E]_{\text{total}}$), 或者是每摩尔酶活性部位每秒钟转化为产物的底物的摩尔数。

双倒数作图 (double-reciprocal plot) : 也称 Lineweaver-Burk 作图。一个酶促反应速度的倒数 ($1/v$) 对底物浓度的倒数 ($1/[s]$) 的作图。X 和 y 轴上的截距分别代表米氏常数 (K_m) 和最大反应速度 ($V_{\max}$) 的倒数。

竞争性抑制作用 (competitive inhibition) : 通过增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制类型。一个竞争性抑制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种抑制使得 K_m 增大, 而 $V_{\max}$ 不变。

非竞争性抑制作用 (noncompetitive inhibition) : 抑制剂不仅与游离酶结合, 也可以与酶-底物复合物结合的一种酶促反应抑制作用。这种抑制使得 $V_{\max}$ 变小, 但 K_m 不变。

反竞争性抑制作用 (uncompetitive inhibition) : 抑制剂只与酶-底物复合物结合, 而不与游离酶结合的一种酶促反应抑制作用。这种抑制作用使得 $V_{\max}$, K_m 都变小, 但 $V_{\max}/K_m$ 比值不变。

丝氨酸蛋白酶 (serine protease) : 活性部位含有在催化期间起着亲核体作用的丝氨酸残基的蛋白酶。

酶原 (zymogen) : 通过有限蛋白水解能够由无活性变成具有催化活性的酶前体。

调节酶 (regulatory enzyme) : 位于一个或多个代谢途径内的一个关键部位的酶, 它的活性根据代谢的需要被增加或降低。

别构酶 (allosteric enzyme) : 一种其活性受到结合在活性部位以外部位的其它分子调节的酶。

别构调节剂 (allosteric modulator) : 结合在别构酶的调节部位调节该酶催化活性的生物分子, 别构调节剂可以是激活剂, 也可以是抑制剂。

齐变模式 (concerted model) : 相同配体与寡聚蛋白协同结合的一种模式。按照最简单齐变模式, 由于一个底物或别构调节剂的结合, 蛋白质的构象在 T (对底物亲和性低的构象) 和 R (对底物亲和性高的构象) 之间变换。这一模式提出所有蛋白质的亚基都具有同样的构象, 或是 T, 或是 R 构象。

序变模式 (sequential model) : 相同配体与寡聚蛋白协同结合的另外一种模式。按照最简单的序变模式, 一个配体的结合会诱导它结合的亚基的三级结构的变化, 以及使相邻亚基的构象发生很大的变化。按照序变模式, 只有一个亚基对配体具有高的亲和性。

同工酶 (isoenzyme 或 isozyme) : 催化同一化学反应而化学组成不同的一组酶。它们彼此在氨基酸序列、底物的亲和性等方面都存在着差异。

别构调节物 (allosteric modulator) : 也称之别构效应物 (allosteric effector)。结

合在别构酶的调节部位，调节酶催化活性的生物分子。别构调节物可以是激活剂或抑制剂。

辅酶 (coenzyme) : 某些酶在发挥催化作用时所需要的一类辅助因子，其成分中往往含有维生素。

辅基 (prosthetic group) : 是与酶蛋白共价结合的金属离子或一类有机化合物，用透析法不能除去。辅基在整个酶促反应过程中始终与酶的特定部位结合。

醛糖 (aldoses) : 一类单糖，该单糖中氧化数最高的碳原子 (指定为 C-1) 是个醛基。

酮糖 (ketoses) : 一类单糖，该单糖中氧化数最高的碳原子 (指定为 C-2) 是个酮基。

异头物 (anomers) : 仅在氧化数最高的碳原子 (异头碳) 具有不同构型的糖分子的两异构体。

异头碳 (anomeric carbon) : 一个环化单糖的氧化数最高的碳原子。异头碳具有一个羰基的化学反应性。

变旋 (mutarotation) : 一个吡喃糖、呋喃糖或糖苷伴随着它们的 α -和 β -异构形式的平衡而发生的比旋度变化。

单糖 (monosaccharide) : 由三个或更多碳原子组成的具有经验公式 $(CH_2O)_n$ 的简单糖。

糖苷 (glycosides) : 单糖半缩醛羟基与另一个分子 (例如醇、糖、嘌呤或嘧啶) 的羟基、胺基或巯基缩合形成的含糖衍生物。

糖苷键 (glycosidic bond) : 一个糖半缩醛羟基与另一个分子 (例如醇、糖、嘌呤或嘧啶) 的羟基、胺基或巯基之间缩合形成的缩醛或缩酮键，常见的糖苷键有 O-糖苷键和 N-糖苷键。

寡糖 (oligosaccharide) : 由 2 个 ~ 20 个单糖残基通过糖苷键连接形成的聚合物。

多糖 (polysaccharide) : 20 个以上的单糖通过糖苷键连接形成的聚合物。多糖链可以是线性的或带有分支的。

还原糖 (reducing sugar) : 羰基碳 (异头碳) 没有参与形成糖苷键，可被氧化充当还原剂的糖。

淀粉 (starch) : 一类可作为植物中贮存多糖的葡萄糖残基的同聚物。由两种形式的淀粉：一种是直链淀粉，是没有分支的只是通过 α - (1 $\rightarrow$ 4) 糖苷键连接的葡萄糖残基聚合物。另一种是支链淀粉，是含有分支的 α - (1 $\rightarrow$ 4) 糖苷键连接的葡萄糖残基聚合物，支链在分支点处通过 α - (1 $\rightarrow$ 6) 糖苷键与主链相连。

糖原 (glycogen) : 是含有分支的 α - (1 $\rightarrow$ 4) 糖苷键连接在一起的葡萄糖的同聚物，支链在分支点处通过 α - (1 $\rightarrow$ 6) 糖苷键与主链相连。

极限糊精 (limit dextrin) : 是指支链淀粉中带有支链的核心部分，该部分在支链淀粉经淀粉酶水解作用、糖原磷酸化酶或淀粉磷酸化酶作用后仍然存在。糊精的进一步降解需要 α (1 $\rightarrow$ 6) 糖苷键的水解。

肽聚糖 (peptidoglycan) : N-乙酰葡萄糖胺和 N-乙酰唾液酸交替连接的杂多糖与不同组成的肽交叉连接形成的大分子。肽聚糖是许多细菌细胞壁的主要成分。

糖蛋白 (glycoprotein) : 含有共价连接的葡萄糖残基的蛋白质。

蛋白聚糖 (proteoglycans) : 由杂多糖与一个多肽链组成的杂化的大分子，多糖是分子主要成分。

脂肪酸 (fatty acid) : 是指一端含有一个羧基的长的脂肪族碳氢链。脂肪酸是最简单的一种脂，它是许多更复杂的脂 (例如三脂酰甘油、甘油磷脂、鞘磷脂和蜡) 的成分。

饱和脂肪酸 (saturated fatty acid) : 不含有 $-C=C-$ 双键的脂肪酸。

不饱和脂肪酸 (unsaturated fatty acid) : 至少含有一个 $-C=C-$ 双键的脂肪酸。

必需脂肪酸 (essential fatty acids) : 维持哺乳动物正常生长所需的，而动物又不能合成的脂肪酸，例如亚油酸和亚麻酸。

三脂酰甘油 (triacylglycerol) : 也称之甘油三酯 (triglyceride)。一种含有与甘

油酯化的 3 个脂酰基的脂。脂肪和油是三脂酰甘油的混合物。

磷脂 (phospholipid) : 含有磷酸成分的脂。例如卵磷脂、脑磷脂等。

鞘脂 (sphingolipids) : 一类含有鞘氨醇骨架的两性脂，一端连接着一个长链的脂肪酸，另一端为一个极性的醇。鞘脂包括鞘磷脂、脑磷脂以及神经节苷脂，一般存在于植物和动物膜内，尤其是在中枢神经系统的组织内含量丰富。

鞘磷脂 (sphingomyelin) : 一种由神经酰胺的 C-1 羟基上连接了磷酸胆碱（或磷酸乙醇胺）构成的鞘脂。鞘磷脂存在于大多数哺乳动物细胞的质膜内，是髓鞘的主要成分。

卵磷脂 (lecithin) : 就是磷脂酰胆碱 (PC, phosphatidyl choline)，是磷脂酸与胆碱形成的酯。

脑磷脂 (cephalin) : 就是磷脂酰乙醇胺 (PE, phosphatidyl ethanolamine)，是磷脂酸与乙醇胺形成的酯。

脂质体 (liposome) : 是由包围水相空间的磷脂双层形成的囊泡（小泡）。

生物膜 (biological membrane) : 镶嵌有蛋白质的脂双层，起着划分和分隔细胞和细胞器的作用。生物膜也是许多与能量转化和细胞内通讯有关的重要部位。

内在膜蛋白 (integral membrane proteins) : 插入脂双层的疏水核和完全跨越脂双层的膜蛋白。

外周膜蛋白 (peripheral membrane proteins) : 通过与膜脂的极性头部或内在膜蛋白的离子相互作用和形成氢键与膜的内、外表面弱结合的膜蛋白。膜蛋白一旦从膜上释放出来，通常都是水溶性的。

流体镶嵌模型 (fluid mosaic model) : 针对生物膜的结构提出的一种模型。在这个模型中，生物膜被描述成镶嵌有蛋白质的流体脂双层，脂双层在结构和功能上都表现出不对称性。有的蛋白质“镶”在脂双层表面，有的则部分或全部嵌入其内部，有的则横跨整个膜。另外脂和膜蛋白都可以进行横向扩散。

通透系数 (permeability coefficient) : 是离子或小分子扩散过脂双层膜能力的一种量度。

通道蛋白 (channel proteins) : 是一种带有中央水相通道的内在膜蛋白，它可以使大小合适的离子和分子从膜的任一方向穿过膜。

(膜) 孔蛋白 (pore proteins) : 其含义与通道蛋白类似，只是该术语常用于细菌。

被动转运 (passive transport) : 也称之为易化扩散 (facilitated diffusion)。是一种转运方式，通过该方式溶质特异结合于一个转运蛋白，然后被转运过膜，但转运是沿着浓度梯度下降方向进行，所以被动转运不需要能量支持。

主动转运 (active transport) : 一种转运方式，通过该方式溶质特异结合于一个转运蛋白，然后被转运过膜，但与被动转运方式相反转运是逆着浓度梯度方向进行的，所以主动转运需要能量来驱动。在原发主动转运过程中，能源可以是光、ATP 或电子传递。而第二级主动转运是在离子浓度梯度驱动下进行的。

协同运送 (cotransport) : 两种不同溶质跨膜的耦联转运。可以通过一个转运蛋白进行同一方向（同向转运）或反方向（反向转运）转运。

胞吞 (作用) (endocytosis) : 物质被质膜吞入并以膜衍生出的脂囊泡形式（物质在囊泡内）并被带入到细胞内的过程。

胞吐 (作用) (exocytosis) : 确定要分泌的物质被包裹在脂囊泡内，该囊泡与质膜融合，然后将物质释放到细胞外空间的过程。

核苷 (nucleoside) : 是由嘌呤或嘧啶碱基通过共价键与戊糖连接组成的化合物。核糖与碱基一般都是由糖的异头碳与嘧啶的 N-1 或嘌呤的 N-9 之间形成的 β -N-糖苷键连接的。

核苷酸 (nucleotide) : 核苷的戊糖成分中的羟基磷酸化形成的化合物。

cAMP (cyclic AMP) : 3',5'-环腺苷酸，细胞内的第二信使，由于某些激素或其它分子信号刺激激活腺苷酸环化酶催化 ATP 环化形成的。

磷酸二酯键 (phosphodiester linkage) : 一种化学基团, 指一分子磷酸与两个醇(羟基)酯化形成的两个酯键。该酯键成了两个醇之间的桥梁。例如一个核苷的 3' 羟基与另一个核苷的 5' 羟基与同一分子磷酸酯化, 就形成了一个磷酸二酯键。

脱氧核糖核酸 (DNA, deoxyribonucleic acid) : 含有特殊脱氧核糖核苷酸序列的聚脱氧核苷酸, 脱氧核苷酸之间是通过 3', 5'-磷酸二酯键连接的。DNA 是遗传信息的载体。

核糖核酸 (RNA, ribonucleic acid) : 通过 3', 5'-磷酸二酯键连接形成的特殊核糖核苷酸序列的聚核糖核苷酸。

核糖体核糖核酸 (rRNA, ribosomal ribonucleic acid) : 作为核糖体组成成分的一类 RNA, rRNA 是细胞内最丰富的 RNA。

信使核糖核酸 (mRNA, messenger ribonucleic acid) : 一类用作蛋白质合成模板的 RNA。

转移核糖核酸 (tRNA, transfer ribonucleic acid) : 一类携带激活氨基酸, 将它带到蛋白质合成部位并将氨基酸整合到生长着的肽链上的 RNA。tRNA 含能识别模板 mRNA 上互补密码的反密码。

转化 (作用) (transformation) : 一个外源 DNA 通过某种途径导入一个宿主菌, 引起该细菌的遗传特性改变的作用。

转导 (作用) (transduction) : 借助于病毒载体, 遗传信息从一个细胞转移到另一个细胞。

碱基对 (base pair) : 通过碱基之间氢键配对的核酸链中的两个核苷酸, 例如 A 与 T 或 U, 以及 G 与 C 配对。

查格夫法则 (Chargaff's rules) : 所有 DNA 中腺嘌呤与胸腺嘧啶的摩尔含量相等, ($A = T$), 鸟嘌呤和胞嘧啶的摩尔含量相等 ($G = C$), 即嘌呤的总含量与嘧啶的总含量相等 ($A + G = T + C$)。DNA 的碱基组成具有种的特异性, 但没有组织和器官的特异性。另外生长发育阶段、营养状态和环境的改变都不影响 DNA 的碱基组成。

DNA 双螺旋 (DNA double helix) : 一种核酸的构象, 在该构象中, 两条反向平行的多核苷酸链围绕彼此缠绕形成一个右手的双螺旋结构。碱基位于双螺旋内侧, 磷酸与糖基在外侧, 通过磷酸二酯键相连, 形成核酸的骨架。碱基平面与假想的中心轴垂直, 糖环平面则与轴平行。两条链皆为右手螺旋。双螺旋的直径为 2nm, 碱基堆积距离为 0.34nm, 两核苷酸之间的夹角是 36° , 每对螺旋由 10 对碱基组成, 碱基按 A-T, G-C 配对互补, 彼此以氢键相联系。维持 DNA 双螺旋结构稳定的力主要是碱基堆积力。双螺旋表面有两条宽窄、深浅不一的一个大沟和一个小沟。

大沟 (major groove) 和小沟 (minor groove) : 绕 B-DNA 双螺旋表面上出现的螺旋槽 (沟), 宽的沟称之大沟, 窄沟称之小沟。大沟、小沟都是由于碱基对堆积和糖-磷酸骨架扭转造成的。

DNA 超螺旋 (DNA supercoiling) : DNA 本身的卷曲, 一般是 DNA 双螺旋的弯曲、欠旋 (负超螺旋) 或过旋 (正超螺旋) 的结果。

拓扑异构酶 (topoisomerase) : 通过切断 DNA 的一条或两条链中的磷酸二酯键, 然后重新缠绕和封口来改变 DNA 连环数的酶。拓扑异构酶 I 通过切断 DNA 中的一条链减少负超螺旋, 增加一个连环数; 而拓扑异构酶 II 切断 DNA 的两条链增加负超螺旋, 减少 2 个连环数。某些拓扑异构酶 II 也称之 DNA 促旋酶。

核小体 (nucleosome) : 用于包装染色质的结构单位, 是由 DNA 链绕一个组蛋白核缠绕构成的。

染色质 (chromatin) : 是存在于真核生物间期细胞核内, 易被碱性染料着色的一种无定形物质。染色质中含有作为骨架的完整的双链 DNA, 以及组蛋白、非组蛋白和少量的 RNA。

染色体 (chromosome) : 是染色质在细胞分裂过程中经过紧密缠绕、折叠、凝缩和精细

包装形成的具有固定形态的遗传物质存在形式。简言之，染色体是一个大的单一的双链 DNA 分子与相关蛋白质组成的复合物，DNA 中含有许多基因，贮存和传递遗传信息。

DNA 变性(DNA denaturation) : DNA 双链解链分离成两条单链的现象。

退火 (annealing) : 即 DNA 由单链复性变成双链结构的过程。来源相同的 DNA 单链经退火后完全恢复双链结构，同源 DNA 之间、DNA 和 RNA 之间退火后形成杂交分子。

融解温度(melting temperature, T_m) : 双链 DNA 融解彻底变成单链 DNA 的温度范围的中点温度。

增色效应 (hyperchromic effect) : 双螺旋 DNA 融解 (解链) 时，260nm 处紫外吸收增加的现象。

减色效应 (hypochromic effect) : 随着核酸复性，紫外吸收降低的现象。

核酸内切酶(endonuclease) : 核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶中能水解核酸分子内磷酸二酯键的酶。

核酸外切酶(exonuclease) : 从核酸链的一端逐个水解下核苷酸的酶。

限制性内切酶 (restriction endonucleases) : 一种在特殊核苷酸序列处水解双链 DNA 的内切酶。I 型限制性内切酶既催化宿主 DNA 的甲基化，又催化非甲基化的 DNA 的水解；而 II 型限制性内切酶只催化非甲基化的 DNA 的水解。

限制酶图谱(restriction map) : 同一 DNA 用不同的限制酶进行切割从而获得各种限制酶的切割位点，由此建立的位点图谱有助于对 DNA 的结构进行分析。

反向重复序列 (inverted repeat sequence) : 在同一多核苷酸链内的相反方向上存在的重复的核苷酸序列。在双链 DNA 中反向重复可能引起十字形结构的形成。

重组 DNA 技术 (recombination DNA technology) : 也称之为基因工程(genomic engineering)。利用限制性内切酶和载体，按照预先设计的要求，将一种生物的某种目的基因和载体 DNA 重组后转入另一生物细胞中进行复制、转录和表达的技术。

基因 (gene) : 也称之为顺反子 (cistron)。泛指被转录的一个 DNA 片段。在某些情况下，基因常用来指编码一个功能蛋白或 RNA 分子的 DNA 片段。

分解代谢反应 (catabolic reaction) : 降解复杂分子为生物体提供小的构件分子和能量的代谢反应。

合成代谢反应 (anabolic reaction) : 合成用于细胞维持和生长所需要的分子的代谢反应。

反馈抑制 (feedback inhibition) : 催化一个代谢途径中前面反应的酶受到同一途径的终产物抑制的现象。

前馈激活 (feed-forward activation) : 代谢途径中某酶被该途径中前面产生的代谢物激活的现象。

标准自由能变化 (ΔG°) (standard free-energy change) : 在一系列标准条件 (温度：298K；压力：1 个大气压；所有溶质的浓度都是 1M) 下发生的反应的自由能变化。 $\Delta G^\circ'$ 表示 pH7.0 条件下的标准自由能变化。

标准还原电位 (E°') (standard reduction potential) : 25°C 和 pH7.0 条件下一个还原剂和它的氧化形式在 1M 浓度下表现出的电动势

酵解(glycolysis) : 一个由 10 步酶促反应组成的糖分解代谢途径，通过该途径，一分子葡萄糖转换为两分子丙酮酸，同时净生成两分子 ATP 和两分子 NADH。

发酵(fermentation) : 营养分子 (例如葡萄糖) 产能的厌氧降解，在乙醇发酵中，丙酮酸转化为乙醇和 CO_2 。

巴斯德效应(Pasteur effect) : 氧存在下，酵解速度放慢的现象。

底物水平磷酸化(substrate phosphorylation) : ADP 或某些其它的核苷-5'-二磷酸的磷酸化是通过来自一个非核苷酸底物的磷酸基的转移实现的。这种磷酸化与电子传递链无关。

柠檬酸循环 (citric acid cycle) : 也称之三羧酸循环 (tricarboxylic acid cycle), Krebs 循环 (Krebs cycle)。是用于乙酰 CoA 中的乙酰基氧化生成 CO_2 的酶促反应的循环系统, 该循环的第一步反应是由乙酰 CoA 和草酰乙酸缩合形成柠檬酸。

回补反应 (anaplerotic reaction) : 酶催化的补充柠檬酸循环中间代谢物的供给的反应, 例如由丙酮酸羧化生成草酰乙酸的反应。

乙醛酸循环 (glyoxylate cycle) : 是某些植物、细菌和酵母中柠檬酸循环的修改形式, 通过该循环可以由乙酰 CoA 经草酰乙酸净生成葡萄糖。乙醛酸循环绕过了柠檬酸循环中生成两个 CO_2 的步骤。

戊糖磷酸途径 (pentose phosphate pathway) : 也称之磷酸己糖支路 (hexose monophosphate shunt)。是一个葡萄糖-6-磷酸经代谢产生 NADPH 和核糖-5-磷酸的途径。该途径包括氧化和非氧化两个阶段, 在氧化阶段, 葡萄糖-6-磷酸转化为核酮糖-5-磷酸和 CO_2 , 并生成两分子的 NADPH; 在非氧化阶段, 核酮糖-5-磷酸异构化生成核糖-5-磷酸或转化为酵解中的两个中间代谢物果糖-6-磷酸和甘油醛-3-磷酸。

糖醛酸途径 (glucuronate pathway) : 从葡萄糖-6-磷酸或葡萄糖-1-磷酸开始, 经 UDP-葡萄糖醛酸生成葡萄糖醛酸和抗坏血酸的途径。但只有在植物和那些可以合成抗坏血酸 (维生素 C) 动物体内, 通过该途径可以合成维生素 C。

底物循环 (substrate cycle) 也称之**无效循环 (futile cycle)** : 一对催化两个途径的中间代谢物之间循环的方向相反、代谢上不可逆的反应。有时该循环通过 ATP 的水解导致热能的释放。例如, 葡萄糖 + ATP = 葡萄糖-6-磷酸 + ADP 与 葡萄糖-6-磷酸 + H_2O = 葡萄糖 + P_i 反应组成的循环反应, 其净反应实际上是 $\text{ATP} + \text{H}_2\text{O} = \text{ADP} + \text{P}_i$ 。

半乳糖血症 (galactosemia) : 人类的一种基因型遗传代谢缺陷, 特点是由于缺乏 1-磷酸半乳糖尿苷酰转移酶导致婴儿不能代谢奶汁中乳糖分解生成的半乳糖。

糖异生作用 (gluconeogenesis) : 由简单的非糖前体转变为糖的过程。糖异生不是糖酵解的简单逆转。虽然由丙酮酸开始的糖异生利用了糖酵解中的 7 步近似平衡反应的逆反应, 但还必须利用另外 4 步酵解中不曾出现的酶促反应绕过酵解中的三个不可逆反应。

呼吸电子传递链 (respiratory electron-transport chain) : 由一系列可作为电子载体的酶复合体和辅助因子构成, 可将来自还原型辅酶或底物的电子传递给有氧代谢的最终电子受体分子氧 (O_2)。

氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation) : 电子从一个底物传递给分子氧的氧化与酶催化的由 ADP 和 P_i 生成 ATP 的磷酸化相偶联的过程。

化学渗透理论 (chemiosmotic theory) : 一种学说, 主要论点是底物氧化期间建立的质子浓度梯度提供了驱动由 ADP 和 P_i 形成 ATP 的能量。

解偶联剂 (uncoupling agent) : 一种使电子传递与 ADP 磷酸化之间的紧密偶联关系解除的化合物, 例如 2,4-二硝基苯酚。

P/O 比 (P/O ratio) : 在氧化磷酸化中, 每 $1/2\text{O}_2$ 被还原时形成的 ATP 的摩尔数。电子从 NADH 传递给 O_2 时, P/O 比为 3, 而电子从 FADH_2 传递给 O_2 时, P/O 比为 2。

高能化合物 (high energy compound) : 在标准条件下水解时自由能大幅度减少的化合物。一般是指水解释放的能量能驱动 ADP 磷酸化合成 ATP 的化合物。

β 氧化途径 (β oxidation pathway) :

是脂肪酸氧化分解的主要途径, 脂肪酸被连续地在 β 碳氧化降解生成乙酰 CoA, 同时生成 NADH 和 FADH_2 , 因此可产生大量的 ATP。该途径因脱氢和裂解均发生在 β 位碳原子而得名。每一轮脂肪酸 β 氧化都是由 4 步反应组成: 氧化、水化、再氧化和硫解。

肉毒碱穿梭系统 (carnitine shuttle system) : 脂酰 CoA 通过形成脂酰肉毒碱从细

胞质转运到线粒体的一个穿梭循环途径。

酮体(acetone body)：在肝脏中由乙酰 CoA 合成的燃料分子（ β 羟基丁酸、乙酰乙酸和丙酮）。在饥饿期间酮体是包括脑在内的许多组织的燃料，酮体过多将导致中毒。

柠檬酸转运系统 (citrate transport system)：将乙酰 CoA 从线粒体转运到细胞质的穿梭循环途径。在转运乙酰 CoA 的同时，细胞质中的 NADH 氧化成 NAD^+ 、 NADP^+ 还原为 NADPH。每循环一次消耗 2 分子 ATP。

酰基载体蛋白 (ACP, acyl carrier protein)：通过硫酯键结合脂肪酸合成的中间代谢物的蛋白质（原核生物）或蛋白质的结构域（真核生物）。

尿素循环 (urea cycle)：是一个由 4 步酶促反应组成的可以将来自氨和天冬氨酸的氮转化为尿素的代谢循环。该循环是发生在脊椎动物肝脏中的一个代谢循环。

脱氨(deamination)：在酶的催化下从生物分子（氨基酸或核苷酸分子）中除去氨基的过程。

氧化脱氨 (oxidative deamination)： α -氨基酸在酶的催化下脱氨生成相应 α -酮酸的过程。氧化脱氨过程实际上包括脱氢和水解两个步骤。

转氨酶 (transaminases)：也称之氨基转移酶 (aminotransferases)。催化一个 α -氨基酸的 α -氨基向一个 α -酮酸转移的酶。

转氨(transamination)：一个 α -氨基酸的 α -氨基借助转氨酶的催化作用转移到一个 α -酮酸的过程。

乒乓反应 (ping-pong reaction)：在该反应中，酶结合一个底物并释放出一个产物，留下一个取代酶，然后该取代酶再结合第二个底物和释放出第二个产物，最后酶恢复到它的起始状态。

生糖氨基酸(glucogenic amino acids)：那些降解能生成可作为糖异生前体分子，例如丙酮酸或柠檬酸循环中间代谢物的氨基酸。

生酮氨基酸(acetonegenic amino acid)：那些降解可生成乙酰 CoA 或酮体的氨基酸。

苯酮尿症 (phenylketonuria)：是由于苯丙氨酸羟化酶缺乏引起苯丙酮酸堆积的代谢遗传病。缺乏苯丙氨酸羟化酶，苯丙氨酸只能靠转氨生成苯丙酮酸，病人尿中排出大量苯丙酮酸。苯丙酮酸堆积对神经有毒害，智力发育出现障碍。

尿黑酸症 (alcaptonuria)：是酪氨酸代谢中缺乏尿黑酸氧化酶引起的代谢遗传病。这种病人尿中含有尿黑酸，在碱性条件下暴露于氧气氧化并聚合为类似于黑色素的物质，从而使尿成黑色。

核苷磷酸化酶(nucleoside phosphorylase)：能分解核苷生成含氮碱和戊糖的磷酸酯的酶。

核苷水解酶(nucleoside hydrolase)：能分解核苷生成含氮碱和戊糖的酶。

从头合成(de novo synthesis)：生物体内用简单的前体物质合成生物分子的途径，如核苷酸的从头合成。

补救途径(salvage pathway)：如核苷酸可以由该类分子降解形成的中间代谢物，如碱基等来合成，该途径是一个再循环途径。

痛风 (gout)：是尿酸过量生产或尿酸排泄不充分引起的尿酸堆积造成的，尿酸结晶堆积在软骨、软组织、肾脏以及关节处。在关节处的沉积会造成剧烈的疼痛。**别嘌呤醇**

(allopurinol)：是结构上（嘌呤环上第 7 位是 C，第 8 位是 N）类似于次黄嘌呤的化合物，对黄嘌呤氧化酶有很强抑制作用，常用来治疗痛风。

自杀抑制作用 (suicide substrate)：底物类似物经酶催化生成的产物变成了该酶的抑制剂。例如别嘌呤醇对黄嘌呤氧化酶的抑制就属于这种抑制类型。

激素 (hormone) : 一类由内分泌组织合成的微量的化学物质, 它由血液运输到靶组织, 起着一个信使的作用调节靶组织 (器官) 的功能。

激素受体 (hormone receptor) : 位于细胞表面或细胞内结合特异激素并引发细胞响应的蛋白质。

第二信使(second messenger) : 响应外部信号 (第一信使), 例如激素而在细胞内合成的效应分子, 例如 cAMP、肌醇三磷酸或二酰基甘油等。第二信使再去调节靶酶, 引起细胞内各种效应。

级联放大(cascade) : 在体内的不同部位, 通过一系列的酶促反应来传递一个信息, 并且初始信息在传到系列反应的最后时, 信号得到放大, 这样的系列叫做级联系统。最普通的类型是蛋白水解和蛋白质磷酸化的级联放大。

G 蛋白(G proteins) : 在细胞内信号传导途径中起着重要作用的 GTP 结合蛋白质, 由 α 、 β 、 γ 三个不同亚基组成。与激素受体结合的配体诱导 GTP 与 G 蛋白结合的 GDP 进行交换, 结果激活位于信号传导途径中下游的腺苷酸环化酶。G 蛋白将胞外的第一信使肾上腺素等激素和胞内的腺苷酸环化酶催化的腺苷酸环化生成的第二信使 cAMP 联系起来。G 蛋白具有内源 GTP 酶活性。

激素效应元件 (hormone response elements, HRE) : 是指类固醇、甲状腺素等激素受体结合的一段短的 DNA 序列 (12 ~ 20bp), 这类受体结合 DNA 后可改变相邻基因的表达。

半保留复制(semiconservative replication) :

DNA 复制的一种方式。每条链都可用作合成互补链的模板, 合成出两分子的双链 DNA, 每个分子都是由一条亲代链和一条新合成的链组成。

复制叉 (replication forks) : Y 字型结构, 在复制叉处作为模板的双链 DNA 解旋, 同时合成新的 DNA 链。

DNA 聚合酶 (DNA polymerase) : 以 DNA 为模板催化核苷酸残基加到已存在的聚核苷酸的 3' 末端反应的酶。某些 DNA 聚合酶具有外切核酸酶的活性, 可用来校正新合成的核苷酸序列。

Klenow 片段(Klenow fragment) : E.coli DNA 聚合酶 I 经部分水解生成的 C 末端 605 个氨基酸残基片段。该片段保留了 DNA 聚合酶 I 的 5'-3' 聚合酶和 3'-5' 外切酶活性, 但缺少完整酶的 5'-3' 外切酶活性。

前导链 (leading strand) : 与复制叉移动的方向一致, 通过连续地 5'→3' 聚合合成的新的 DNA 链。

滞后链 (lagging strand) : 与复制叉移动的方向相反, 通过不连续地 5'→3' 聚合合成的新的 DNA 链。

冈崎片段(Okazaki fragments) : 相对较短的 DNA 链 (大约 1000 核苷酸残基), 是在 DNA 的滞后链的不连续合成期间生成的片段, 这是 Reiji Okazaki 在 DNA 合成实验中添加放

射性的脱氧核苷酸前体观察到的。

引发体 (primosome) : 一种多蛋白复合体, E.coli 中的引发体包括催化滞后链不连续 DNA 合成所需要的短的 RNA 引物合成的引发酶、解旋酶。

复制体(replisome) : 一种多蛋白复合体, 包含 DNA 聚合酶、引发酶、解旋酶、单链结合蛋白和其它辅助因子。复制体位于每个复制叉处执行着细菌染色体 DNA 复制的聚合反应。

单链结合蛋白 (SSB, single-strand binding protein) : 一种与单链 DNA 结合紧密的蛋白质, 它的结合可以防止复制叉处的单链 DNA 本身重新折叠回双链区。

滚环复制 (rolling-circle replication) : 复制环状 DNA 的一种模式, 在该模式中,

DNA 聚合酶结合在一个缺口链的 3' 端，绕环合成与模板链互补的 DNA，每一轮都是新合成的 DNA 取代前一轮合成的 DNA。

逆转录酶 (reverse transcriptase) :一种催化以 RNA 为模板合成 DNA 的 DNA 聚合酶，具有 RNA 指导的 DNA 合成、水解 RNA 和 DNA 指导的 DNA 合成的酶活性。

互补 DNA (cDNA , complementary DNA) :通过逆转录酶由 mRNA 模板合成的双链 DNA。

聚合酶链式反应 (PCR, polymerase chain reaction) :扩增样品中的 DNA 量和富集众多 DNA 分子中的一个特定 DNA 序列的一种技术。在该反应中，使用与目的 DNA 序列互补的寡核苷酸作为引物，进行多轮的 DNA 合成。其中包括 DNA 变性、引物退火和在 Taq DNA 聚合酶催化下的 DNA 合成。

直接修复 (direct repair) :是通过一种可连续扫描 DNA，识别出损伤部位的蛋白质将损伤部位直接修复的方法。该修复方法不用切断 DNA 或切除碱基。

切除修复 (excision repair) :通过切除-修复内切酶使 DNA 损伤消除的修复方法。一般是切去损伤区，然后在 DNA 聚合酶的作用下以露出的单链为模板合成新的互补链，最后用连接酶将缺口连接起来。

错配修复 (mismatch repair) :在含有错配碱基的 DNA 分子中使正常核苷酸序列恢复的修复方式。这种修复方式的特点是：识别出正确的链，切除掉不正确链的部分，然后通过 DNA 聚合酶和 DNA 连接酶的作用合成正确配对的双链 DNA。

遗传学中心法则 (genetic central dogma) :

描述从一个基因到相应蛋白质的信息流的途径。遗传信息贮存在 DNA 中，DNA 被复制传给子代细胞，信息被拷贝或由 DNA 被转录成 RNA，然后 RNA 被翻译成多肽链。不过由于逆转录酶的发现，也可以以 RNA 为模板合成 DNA。

转录 (transcription) :在由 RNA 聚合酶和辅助因子组成的转录复合体的催化下，从双链 DNA 分子中拷贝生物信息生成单一一条 RNA 链的过程。

模板链(template strand) :可作为模板转录为 RNA 的那条链，该链与转录的 RNA 碱基互补 (A-U, G-C)。在转录过程中，RNA 聚合酶与模板链结合，并沿着模板链的 3'→5' 方向移动，按照 5'→3' 方向催化 RNA 的合成。

编码链 (coding strand) :双链 DNA 中，不能进行转录的那条 DNA 链，该链的核苷酸序列与转录生成的 RNA 的序列一致 (在 RNA 中是以 U 取代了 DNA 中的 T)。

核心酶(core enzyme) :大肠杆菌的 RNA 聚合酶全酶由五个亚基 ($\alpha\beta\beta'\delta$) 组成，没有 δ 亚基的酶叫核心酶。核心酶只能使已开始合成的 RNA 链延长，但不具有起始合成 RNA 的能力，必需加入 δ 亚基才表现出全部聚合酶的活性。

RNA 聚合酶(RNA polymerase) :以一条 DNA 链或 RNA 为模板催化由核苷-5'-三磷酸合成 RNA 的酶。

启动子 (promoter) :DNA 分子中 RNA 聚合酶能够结合并导致转录起始的序列。

内含子 (introns) :在转录后的加工中，从最初的转录产物除去的内部的核苷酸序列。术语内含子也指编码相应 RNA 内含子的 DNA 中的区域。

外显子 (exons) :既存在于最初的转录产物中，也存在于成熟的 RNA 分子中的核苷酸序列。术语外显子也指编码相应 RNA 外显子的 DNA 中的区域。

终止因子(termination factors) :协助 RNA 聚合酶识别终止信号的辅助因子 (蛋白质)。

核酶 (ribozymes) :具有象酶那样催化功能的 RNA 分子。

剪接体 (spliceosome) :大的蛋白质-RNA 复合体，它催化内含子从 mRNA 前体中除去反应。

RNA 加工过程 (RNA processing) :将一个 RNA 原初转录产物转换成成熟 RNA 分

子的反应过程。加工包括从原初转录产物中删除一些核苷酸，添加一些基因没有编码的核苷酸，和对某些碱基进行共价修饰。

RNA 剪接 (RNA splicing) : 从 DNA 模板链转录出的最初转录产物中除去内含子，并将外显子连接起来形成一个连续的 RNA 分子的过程。

翻译 (translation) : 在蛋白质合成期间将存在于 mRNA 上代表一个多肽链的核苷酸残基序列转换为多肽链氨基酸残基序列的过程。

遗传密码 (genetic code) : 核酸中的核苷酸残基序列与蛋白质中的氨基酸残基序列之间的对应关系。连续的 3 个核苷酸残基序列为一个密码，特指一个氨基酸。标准的遗传密码是由 64 个密码组成的，几乎为所有生物通用。

起始密码 (initiation codon) : 指蛋白质合成起始位点的密码。常见的起始密码是蛋氨酸密码 AUG。

终止密码 (termination codon) : 任何 tRNA 分子都不能正常识别的、但可被特殊蛋白结合并引起新合成的肽链从翻译机器上释放的密码。存在三个终止密码：UAG，UAA 和 UGA。

密码子 (codon) : mRNA (或 DNA) 上的三联体核苷酸残基序列，该序列编码着一个指定的氨基酸，tRNA 的反密码子与 mRNA 的密码子互补。

反密码子 (anticodon) : tRNA 分子的反密码环上的三联体核苷酸残基序列。在翻译期间，反密码与 mRNA 中的互补密码结合。

简并密码子 (degenerate codon) : 也称之同义密码子 (synonymous codon)。是指编码相同氨基酸的几个不同的密码子。

氨基酸臂 (amino arm, acceptor stem) : tRNA 分子中靠近 3' 端的核苷酸序列和 5' 端的序列碱基配对，形成的可接收氨基酸的臂 (茎)。

T Ψ C 臂 (T Ψ C arm) : tRNA 中含有胸腺嘧啶核苷酸-假尿嘧啶核苷酸-胞嘧啶核苷酸残基序列的茎环结构。

氨酰-tRNA (aminoacyl-tRNA) : 在氨基酸臂的 3' 端的腺苷酸残基共价连接了氨基酸的 tRNA 分子。

同工 tRNA (isoacceptor tRNA) : 结合相同氨基酸的不同的 tRNA 分子。

摆动 (wobble) : 处于密码子 3' 端的碱基和与之互补的反密码的 5' 端的碱基之间的碱基配对有一定的宽容性，即处于反密码的 5' 端的碱基 (也称之摆动位置)，例如 I 可以与密码子上 3' 端的 U、C 和 A 配对。由于存在摆动现象所以使得一个 tRNA 反密码子可以和一个以上的 mRNA 密码子结合。

氨酰-tRNA 合成酶 (aminoacyl-tRNA synthetase) : 催化特定氨基酸激活并共价结合在相应的 tRNA 分子 3' 端的酶。

翻译起始复合体 (translation initiation complex) : 由核糖体亚基、一个 mRNA 模板、一个起始的 tRNA 分子和起始因子组成并组装在蛋白质合成起始点的复合体。

读码框 (reading frame) : 代表一个氨基酸序列的 mRNA 分子的非重叠密码序列。一个 mRNA 的读码框是由转录起始位置 (通常是 AUG 密码) 确定的。

SD 序列 (Shine-Dalgarno sequence) : mRNA 中用于结合原核生物核糖体的序列。

肽酰转移酶 (peptidyl transferase) : 蛋白质合成期间负责转移肽酰基和催化肽键形成的酶。

嘌呤霉素 (puromycin) : 通过整合到生长着的肽链，引起肽链合成提前终止来抑制多肽链合成的一种抗生素。

开放读码框(open reading frame) : DNA 或 RNA 序列中一段不含终止密码的连续的非重叠核苷酸密码。

信号肽 (signal peptide) :常指新合成多肽链中用于指导蛋白质跨膜转移 (定位) 的 N-末端的氨基酸序列 (有时不一定在 N 端)。

转录因子 (transcription factor) : 在转录起始复合体的组装过程中, 与启动子区结合并与 RNA 聚合酶相互作用的一种蛋白质。某些转录因子在 RNA 延伸时一直维持着结合状态。

操纵子 (operons) :由一个或多个相关基因以及调控它们转录的操纵基因和启动子序列组成的基因表达单位。

操纵基因 (operator) : 与特定阻遏蛋白相互作用调控一个基因或一组基因表达的 DNA 区。

结构基因 (structural gene) : 编码一个蛋白质或一个 RNA 的基因。

转录激活剂 (transcriptional activator) : 通过增加 RNA 聚合酶的活性来加快转录速度的一种调节 DNA 结合蛋白。

阻遏物 (repressor) : 与一个基因的调控序列或操纵基因结合以阻止该基因转录的一类蛋白质。

衰减作用 (attenuation) : 一种翻译调控机制。在该机制中, 核糖体沿着 mRNA 分子的移动的速率决定转录是进行还是终止。

亮氨酸拉链 (leucine zipper) :出现在 DNA 结合蛋白质和其它蛋白质中的一种结构基元 (motif) 。当来自同一个或不同多肽链的两个两性的 α -螺旋的疏水面 (常常含有亮氨酸残基) 相互作用形成一个圈对圈的二聚体结构时就形成了亮氨酸拉链。

锌指 (zinc finger) : 也是一种常出现在 DNA 结合蛋白质中的一种结构基元。是由一个含有大约 30 个氨基酸残基的环和一个与环上的 4 个 Cys 或 2 个 Cys 和 2 个 His 配位的 Zn^{2+} 构成, 形成的结构象个手指状。